



AGRUMI-GEL s.r.l.  
Iscrizione C.C.I.A.A. n. 124480  
Part. Iva e Cod. Fisc. 01 549 800 835  
Contrada Girotta - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)  
tel. 090.9707329 - 090.9707330 - fax 090.9797967  
e-mail: [agrumigel@agrumigel.it](mailto:agrumigel@agrumigel.it) web: [www.agrumigel.it](http://www.agrumigel.it)  
pec: [agrumigel@legalmail.it](mailto:agrumigel@legalmail.it)

industria di trasformazione di agrumi e derivati - citrus and by-products processing -

## VALIDAZIONE DELL'IMPOSTAZIONE DELLE TEMPERATURE E DEL TEMPO DI SOSTA DEL PASTORIZZATORE

### Oggetto

Il presente documento è redatto al fine di validare l'impostazione delle temperature e dei tempi di sosta del pastorizzatore.

### Premessa

La letteratura del settore, in particolare il "Jornal of FoodProtection" (Volume 64 n°3 del 2001 [Articolo di Aleandro Mazzotta]), mostra come la carica patogena dei succhi di frutta si riduca di 5 Log con la Pastorizzazione a 71,1 °C con 6 secondi di tempo di sosta. L'Agrumi-Gel fissa come limite critico una temperatura di 71,2 °C con 6 secondi di sosta.

### Prove interne

In data 31/03/2022 viene prelevato nel tino di blending n° 22P presso il reparto prodotti finiti, un campione del Lotto SLNB 17/22PF (Succo di limone Biologico NFC Pastorizzato). Sul campione vengono effettuate le seguenti analisi microbiologiche.

| Descrizione della prova    | Risultato  | Tollerabilità | u.m.   | Metodo di analisi                   |
|----------------------------|------------|---------------|--------|-------------------------------------|
| CONTA MESOFILA TOTALE      | 400 Cfu/ml | +/- 5         | Cfu/ml | Plate Count Agar3 gg. A 30 °C       |
| LIEVITI                    | 110 Cfu/ml | +/- 1         | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar5 gg a 26 °C |
| MUFFE                      | 30 Cfu/ml  | +/- 1         | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar5 gg a 26 °C |
| COLIFORMI TOTALI e E. Coli | Assenti    | +/- 1         | Cfu/ml | Lattosio TTC con tergitol 7         |

Il prodotto viene inviato, tramite tubazione precedentemente sanificata, nel Pastorizzatore Tubolare Reda. Il pastorizzatore viene impostato alla temperatura di 90°C e la tolleranza di temperatura per l'apertura della valvola di deviazione per il ricircolo e fissata a 2°C. Poiché la portata registrata nel modulo M 09.10 (Allegato n° 1 alla presente validazione) è tra 7000 e 8000, ne consegue che, in relazione alla tavola di corrispondenza fornita dal costruttore del Pastorizzatore tubolare Reda, il tempo di sosta è stato tra 6,5 e 7,5 secondi. La temperatura ed il tempo di sosta sono sempre stati sopra il limite critico fissato nel relativo Piano HACCP. All'uscita del pastorizzatore, nel tino di stoccaggio temporaneo n° 19, viene prelevato un campione per effettuare le analisi microbiologiche sul prodotto pastorizzato. Il risultato è il seguente:





AGRUMI-GEL s.r.l.  
Iscrizione C.C.I.A.A. n. 124480  
Part. Iva e Cod. Fisc. 01 549 800 835  
Contrada Girotta - 98051 BARCELLONA P.G. (ME)  
tel. 090.9707329 - 090.9707330 - fax 090.9797967  
e-mail: [agrumigel@agrumigel.it](mailto:agrumigel@agrumigel.it) web: [www.agrumigel.it](http://www.agrumigel.it)  
pec: [agrumigel@legalmail.it](mailto:agrumigel@legalmail.it)

industria di trasformazione di agrumi e derivati - citrus and by-products processing -

| Descrizione della prova    | Risultato | Tollerabilità | u.m.   | Metodo di analisi                   |
|----------------------------|-----------|---------------|--------|-------------------------------------|
| CONTA MESOFILA TOTALE      | Assente   | +/- 5         | Cfu/ml | Plate Count Agar3 gg. A 30 °C       |
| LIEVITI                    | Assenti   | +/- 1         | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar5 gg a 26 °C |
| MUFFE                      | Assenti   | +/- 1         | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar5 gg a 26 °C |
| COLIFORMI TOTALI e E. Coli | Assenti   | +/- 1         | Cfu/ml | Lattosio TTC con tergitol 7         |

Il succo pastorizzato, dopo il confezionamento a sacco aperto tramite confezionatrice ASTEPO, viene stoccato in cella di abbattimento n° 4 per 61 ore e poi spostato in cella di stoccaggio n° 7 dove, dopo 14 gg di stoccaggio, viene prelevato un campione per effettuare ulteriori analisi microbiologiche dopo il congelamento, lo stoccaggio e lo scongelamento. I risultati sono i seguenti:

| Descrizione della prova    | Risultato | Tollerabilità | u.m.   | Metodo di analisi                   |
|----------------------------|-----------|---------------|--------|-------------------------------------|
| CONTA MESOFILA TOTALE      | 0         | +/- 5         | Cfu/ml | Plate Count Agar3 gg. A 30 °C       |
| LIEVITI                    | 0         | +/- 1         | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar5 gg a 26 °C |
| MUFFE                      | 0         | +/- 1         | Cfu/ml | Sabouraud Dextrose Agar5 gg a 26 °C |
| COLIFORMI TOTALI e E. Coli | Assenti   | +/- 1         | Cfu/ml | Lattosio TTC con tergitol 7         |

### Conclusioni

Alla luce dei risultati ottenuti le impostazioni previste per la temperatura e la sosta del pastorizzatore si possono considerare validate.

Barcellona Pozzo di Gotto,  
19/04/2022

Firme

  
ADDETTO LABORATORIO  
  
IL RESPONSABILE HACCP

